# 第三部分：诊断 - 异动分析

小马学数分

# 异动分析场景

## 典型场景

"快购"新用户次日留存率昨天突然暴跌！

30% ↓ ~~40%~~

## 异动定义

数据指标发生了**超出预期的**、**显著的波动**

## 重要性

数据分析师的**日常工作之一**
面试的**绝对高频考点**

小马学数分

# 异动分析第一步：数据验证优先

**异动分析第一步，特别是面试第一步，永远、永远、永远不是拆维度找原因！**
**而是——验证数据本身是否正常！**

### 数据是否正常产出？

- 数据管道通不通？
- 埋点代码挂没挂？
- 计算任务跑没跑成功？
- 日志全不全？

### 数据口径是否发生变更？

- 指标的定义有没有被偷偷改过？
- 指标的计算方法有没有变化？
- 指标的统计范围有没有调整？
- 口径一变，指标自然就变了！

小马学数分

# 异动分析完整流程

> **数据验证优先**！只有确认了数据本身是靠谱的（正常产出 + 口径一致），才能开始真正的业务分析！

1. **定义问题** — 明确指标、范围、异动程度
2. **数据验证** — 验证产出正常 + 口径无变更
3. **维度拆解** — 定位问题范围
4. **原因假设** — 提出可验证的业务假设
5. **数据验证** — 用数据验证假设
6. **根因定位** — 找到根本业务原因

### 定义问题

- **哪个指标**：新用户次日留存率
- **什么范围**：全渠道、全时间段
- **多大程度**：单日下降10%

### 数据验证

- **数据产出**：计算任务是否成功执行
- **埋点日志**：是否完整上报
- **口径变更**：指标定义是否一致

### 维度拆解

- **时间维度**：单日突降？全天都降？
- **用户维度**：渠道来源？用户画像？
- **行为维度**：首日行为有变化？

### 原因假设

- 基于拆解结果提出**具体假设**
- 假设要**可验证**、有数据支撑
- 例如：广告素材/落地页变化

### 数据验证

- 用数据**验证假设**的正确性
- 检查**关键环节**的数据表现
- 例如：支付环节失败日志分析

### 根因定位

- 找到**最根本**的业务原因
- 形成**完整证据链**
- 例如：商品库存不足导致支付失败

# 步骤1：定义问题

## 场景背景

你是"快购"的数据分析师小马。昨天收到报警：

**30% ↓ ~~40%~~**

新用户次日留存率暴跌10%！老板让你立刻分析！

### 指标

新用户次日留存率

D0注册，D1活跃

### 范围

所有新注册用户？

所有渠道？

所有时间段？

（先看整体！）

### 幅度

下降10%（绝对值）

从40%到30%

远超日常波动（±1%）

必须严肃对待！

小马学数分

# 步骤2：数据验证

**第一优先级** **数据产出检查**

立刻找数据团队兄弟：**"喂！昨天算新用户留存的任务跑成功没？日志全不全？"**

任务成功跑了，日志量级也正常。数据产出没问题！

**第二优先级** **口径确认**

找产品经理：**"嗨，最近'次日留存率'或者'活跃用户'的定义改过没？统计范围有调整吗？"**

产品经理拍胸脯："绝对没改！定义还是老样子。"口径也没问题！

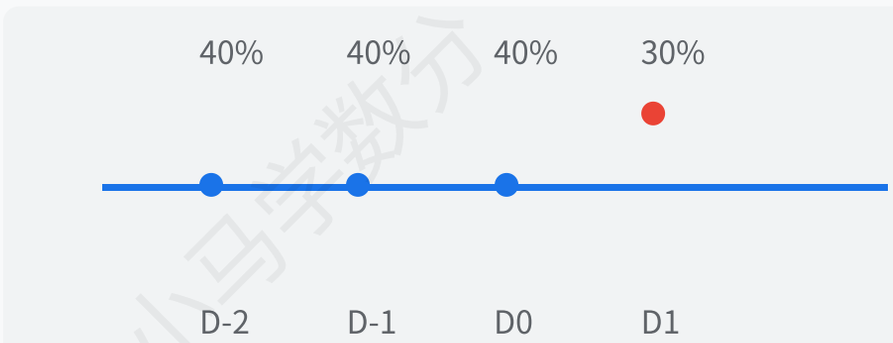
**结论：数据本身是可信的！这10%的下降，是真实的业务异动！咱们可以开始拆维度了！**

小马学数分

# 步骤3：维度拆解- 维度1：时间维度

## 单日突降 vs 持续下降

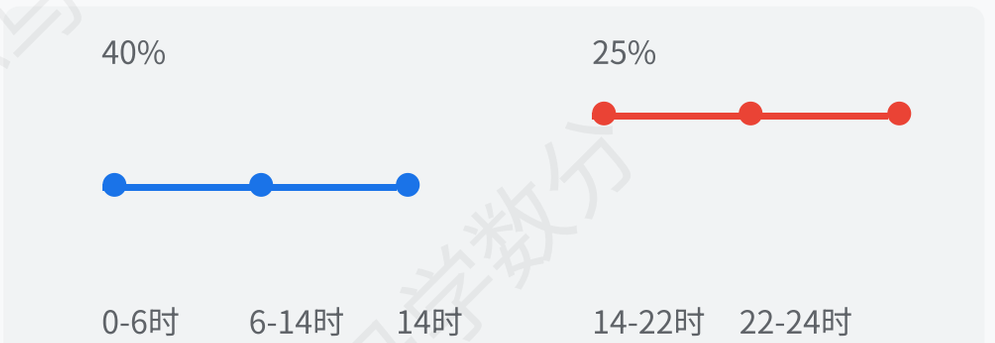
是单日突降？还是持续下降？（看趋势图！）




发现就是昨天（D1）单日暴跌，前天（D0）还是40%。排除了持续恶化趋势。

## 全天都降 vs 特定时间段

是全天都降？还是某个时间段？（看小时级数据！）




发现下降主要集中在昨天下午2点到晚上10点这个时间段注册的新用户。**范围缩小了！**

# 步骤3：维度拆解- 维度2：用户维度

是哪个渠道拉来的新用户留存崩了？抖音？应用商店？B站？（分渠道看留存率！）

### 应用商店自然量

42% → 41%

基本稳定

### B站信息流

39% → 38%

基本稳定

### 抖音广告

38% ↓ 25%

暴跌13%!

问题主要出在昨天下午2点到晚上10点，通过抖音广告渠道注册的新用户身上！他们的留存率暴跌了13%，拉低了整体。

小马学数分

# 步骤3：维度拆解- 维度3：行为维度

这些抖音新用户，是首日行为有变化吗？比如完成首单的比例？浏览商品数？

### 领券率

80% ↑ 85%

还高了？

### 加购率

30% ↓ 28%

略降

### 首单转化率 核心问题

15% ↓ 8%

暴跌近50%！

抖音渠道新用户留存暴跌，直接原因是他们首单转化率大幅下降！很多人注册了，领了券，加了购，但最后没下单！

小马学数分

# 步骤4：原因假设

**基于拆解结果（特定时间段 + 抖音渠道 + 首单转化率暴跌），提出具体假设：**

1

### 广告/落地页问题 最可能！

昨天下午2点开始，抖音渠道投放的广告素材或落地页发生了变化！比如：素材夸大宣传，落地页商品与实际不符，或者落地页加载慢、有Bug，导致用户预期落差大，虽然领了券加购了，但最后支付环节放弃。

2

### 优惠券问题

昨天抖音渠道新用户使用的首单优惠券，在支付环节大面积失效或无法使用？

*可能性较低，因为领券率还高了*

3

### 商品/库存问题

落地页推荐的核心商品，在昨天下午时间段大面积缺货或价格异常上涨？

*需要验证*

# 步骤5：数据验证

**怎么验证假设1？立即找市场和运营团队！**

- "抖音广告素材/落地页昨天下午2点后有没有更新？版本号是多少？"
- "检查昨天抖音渠道新用户在支付环节的失败日志，看是不是集中在'优惠券无效'、'商品不存在'、'价格不符'这些错误上？"
- "分析抖音渠道新用户首单失败的具体原因分布。"

**模拟验证结果** 根因找到！

市场团队确认昨天下午2点上线了新的**"9.9元包邮"**爆款广告素材和落地页。但后台数据显示，该爆款商品**库存不足**，大量用户点击后显示**"已售罄"**或**"补货中"**，导致支付失败率飙升！

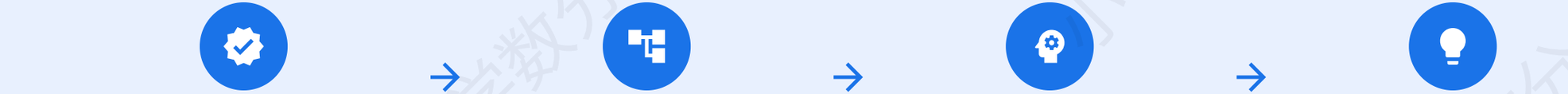
小马学数分

# 步骤6：根因定位

## 最终根因

市场团队在昨天下午2点上线了新的**抖音广告素材和落地页**，主打**"9.9元包邮爆款"**，但该商品**库存准备不足**，导致大量抖音新用户在支付环节因商品缺货而失败，首单转化率暴跌，进而导致次日留存率大幅下降。

## 完整分析流程




整个过程逻辑清晰，证据链完整！面试官问你异动分析，你这么答，条理分明，业务结合紧密，也符合实际业务流程。

# 知识点补充：统计显著性

**大白话：下降10%是真的有问题，还是纯属运气不好（随机波动）？**

### 面试话术

"对于10%这种**大幅下降**，在用户基数足够大的情况下（比如日活百万级），可以初步判断为**显著异动**，需立即排查。但如果波动很小（比如1%），我会用**假设检验**验证统计显著性，避免误判。"

**关键提醒：大波动直接行动，小波动用统计方法验证！**

小马学数分

# 知识点补充：对比分析

**异动 = 对比 + 维度拆解**

### 时间对比

- **环比**：昨天 vs 前天
- **同比**：上周三 vs 本周三

### 分组对比

- **渠道**：抖音 vs 快手
- **版本**：新页 vs 旧页
- **用户群**：新用户 vs 老用户

小马学数分

# 知识点补充：辛普森悖论 & 常识判断

## 辛普森悖论

**经典案例**：平台整体留存率下降，但拆开看每个渠道留存率都上升？

**原因**：用户结构变化（比如低留存渠道用户占比激增）

> *"拆维度时一定要看分组数据！否则可能被表面数据误导，比如以为整体变差，其实是流量结构出了问题。"*

## 常识判断

**终极心法**：流程是死的，人是活的！

"如果抖音日活单日暴跌40%，我第一反应不是拆维度，而是：**数据肯定挂了！**"

"面对极端异动，我会优先验证数据链路（埋点、计算、存储），再谈业务分析——**体现经验值！**"

小马学数分

# 常见问题解答

**1** **"小马老师，如果数据验证发现口径变了，但业务方不承认怎么办？"**

答：拿出**历史数据**、**指标定义文档**、**变更记录**，用数据说话，必要时升级沟通

**2** **"维度拆解，先拆哪个维度最好？"**

答：没有绝对顺序，通常按**业务相关性**和**数据可得性**。用户渠道、行为往往是高优先级。时间维度看趋势也很重要

**3** **"小马老师，你刚才提到抖音日活降40%大概率是数据问题，能再详细说说吗？为什么不能是业务问题？"**

答：抖音是**国民级应用**，日活数亿。这么大的盘子，就像一艘航空母舰，想让它一天掉头（暴跌40%），需要极其巨大的外部冲击力。相比之下，**数据采集、计算、上报环节出问题的概率要高得多**！

小马学数分

# 总结

## "诊断"部分的核心

- **流程铁律**：数据验证优先！（产出正常 + 口径一致）再谈业务分析
- **分析利器**：维度下钻！（时间、用户、行为）定位问题范围
- **关键抓手**：对比分析！（环比、同比、分组）找出差异
- **心法提醒**：统计显著性、辛普森悖论、常识判断！避免踩坑
- **终极目标**：定位根因！用数据讲清楚"为什么"

小马学数分